

Centro de Masa:

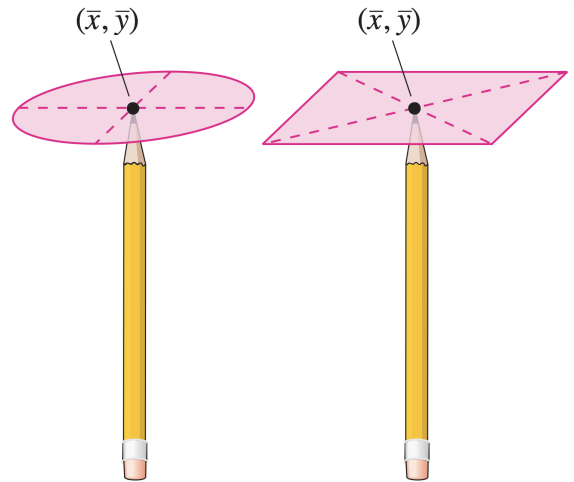
Si la masa se distribuye en un plano, podemos expandir las nociones contruidas para un segmento en el eje x . Consideremos un sistema de n masas $m_1, \dots, m_n$ ubicadas respectivamente en los puntos $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$. Luego, su centro de masa será el punto $(\bar{x}, \bar{y})$, donde

$$\bar{x} = \frac{M_{x=0}}{m} \quad \text{y} \quad \bar{y} = \frac{M_{y=0}}{m},$$

sus respectivos momentos son:

$$M_{x=0} = \sum_{k=1}^m x_k m_k \quad \text{y} \quad M_{y=0} = \sum_{k=1}^m y_k m_k$$

y su masa es $m = \sum_{k=1}^m m_k$.



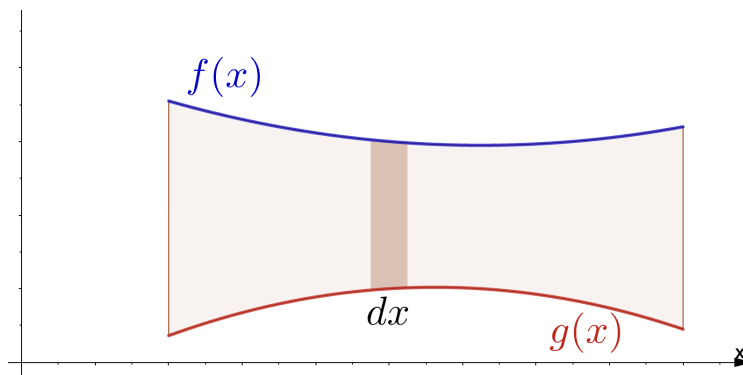
Ejemplo 1. Calcule el centro de masas de una placa rectangular definida por

$$\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq a \wedge 0 \leq y \leq b\}$$

considerando que la densidad en la posición (x, y) es ky .

Para determinar el centro de masa de una placa definida por:

$$\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq a \wedge g(x) \leq y \leq f(x)\},$$



donde f y g son continuas en $[a, b]$, y cuya densidad es variable $\rho(x, y) = \rho(x)$, debemos considerar que $dA = [f(x) - g(x)] dx$ y $dm = \rho(P) dA$ Entonces

$$m = \int_a^b \rho(P) dA \quad \Rightarrow \quad \boxed{m = \int_a^b \rho(x)[f(x) - g(x)] dx}$$

La integral de Riemman

Aplicaciones

Además, $dM_{x=0} = x \, dm$ y $dM_{y=0} = y \, dm$. Por un lado,

$$dM_{x=0} = x \, dm \quad \Rightarrow \quad M_{x=0} = \int_a^b x \rho(x) [f(x) - g(x)] \, dx$$

Por otro lado, como la densidad solo depende de x se sigue que la coordenada y de su centro de masa está en el punto medio $\bar{y} = \frac{f(x) + g(x)}{2}$, entonces

$$dM_{y=0} = \bar{y} \, dm \quad \Rightarrow \quad M_{y=0} = \frac{1}{2} \int_a^b \rho(x) [(f(x))^2 - (g(x))^2] \, dx$$

Ejemplo 2. Determine el centro de masa de la región acotada por las curvas $y = \sqrt{x}$ y $y = x^3$, cuando $0 \leq x \leq 1$, cuya densidad es $\rho(x) = \frac{k}{x}$, $k > 0$.

Centroide

Si la masa está distribuida uniformemente, es decir, $\rho(x, y) = 1$, el centro de masa sólo depende de la forma de la región y no de su densidad, en tal caso llamaremos **centroide** al centro de masa. Luego, el centroide $(\bar{x}, \bar{y})$ de la región

$$\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq a \wedge g(x) \leq y \leq f(x)\},$$

está dado por:

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \int_a^b x [f(x) - g(x)] \, dx \quad \text{y} \quad \bar{y} = \frac{1}{2A} \int_a^b (f(x))^2 - (g(x))^2 \, dx$$

donde $A = \int_a^b f(x) - g(x) \, dx$ es el área de la región

Ejemplo 3. Determine el centroide de una lámina acotada por la función $f(x) = 9 - x^2$ y el eje x .

Ejemplo 4. Determine el centroide de una lámina acotada por la función $f(x) = 4 - x^2$ y la recta $y = x + 2$.

Ejemplo 5. Encuentre el centroide de la región R acotada por las parábolas $y = -x^2 + 3$ e $y = x^2 - 2x - 1$.